

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG, TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ ĐẾN BẢO ĐẢM THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG

Đại tá, ThS LƯƠNG HUY PHƯƠNG

Khoa Binh chủng/HVQP

Tóm tắt: Bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) chiến dịch tiến công là công tác bảo đảm tác chiến rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả tác chiến. Để làm gián đoạn chỉ huy, hiệp đồng của chiến dịch, địch phát huy tối đa hoạt động tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử tác động vào hệ thống thông tin chiến dịch. Vì vậy, cần nghiên cứu, dự báo về ảnh hưởng của tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử để xác định các biện pháp giữ vững TTLL, đáp ứng yêu cầu mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa: Thông tin liên lạc; tác chiến điện tử; tác chiến mạng.

Abstract: Ensuring communication information during the offensive campaign is a very important combat support task, having a decisive impact on combat effectiveness. To influence the campaign information system, the combat targets always maximize activities in cyberspace operations and electronic warfare. Therefore, it is necessary to study and forecast the impact of cyberspace operations and electronic warfare to determine measures to maintain communication information and meet the new requirements of the national defense war.

Keywords: Information, electronic warfare, cyber warfare.

Chiến dịch tiến công có thể diễn ra trong tác chiến phòng thủ quân khu và các loại hình tác chiến chiến lược. Đối tượng tác chiến của chiến dịch tiến công là các lữ đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới địch dưới sự chỉ huy của sở chỉ huy sư đoàn, đã đánh chiếm được một số địa bàn, mục tiêu nhưng bị tiêu hao tổn thất, hoặc bị suy yếu, sa lầy, buộc phải chuyển vào phòng ngự củng cố lực lượng. Quá trình phòng ngự, địch vận dụng linh hoạt các biện pháp, thủ đoạn tác chiến, trong đó phát huy ưu thế của phương tiện, vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là tăng cường các hoạt động tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử để trinh sát, phát hiện, đánh lừa, gây rối và chế áp hệ thống thông tin chỉ huy, hiệp đồng của ta.

Các hệ thống và dữ liệu tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử được kết nối vào hệ thống tự động hóa chỉ huy của sư đoàn

địch nhằm cung cấp bức tranh tình huống chính xác nhất cho chỉ huy sư đoàn địch hạ quyết tâm. Khả năng, thủ đoạn tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử của địch ảnh hưởng rất lớn đến TTLL trong chiến dịch tiến công cả quá trình trước cũng như khi bị ta tiến công, có thể dự báo như sau:

Về tác động của tác chiến không gian mạng ảnh hưởng đến TTLL.

Dựa trên dữ liệu tổng hợp từ thời bình, lực lượng tác chiến không gian mạng của địch phân tích quy luật hoạt động của các mạng thông tin, nắm bắt các hệ thống chỉ huy, điều khiển vũ khí của ta, kết hợp với các thủ đoạn tình báo, gián điệp để xác định các khu vực đóng quân, trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đặc điểm hoạt động của bộ đội, thành phần lực lượng, các tài liệu, văn kiện và các phương án tác chiến. Đặc biệt nắm thông tin của ta từ không gian mạng, cấu trúc vật lý của mạng,

dải địa chỉ IP tương ứng liên quan tới quân sự, những điểm xung yếu, lỗ hổng bảo mật trong hệ thống thông tin của ta, qua đó địch có thể giả lập ra các mạng máy tính giống với cấu trúc mạng của ta để nghiên cứu, lập trình các đoạn mã độc tương ứng, hoặc thiết lập các mạng Botnet để sẵn sàng thao túng hệ thống máy tính khi có tình huống. Quá trình chuyển vào phòng ngự, lực lượng tác chiến không gian mạng chặn bắt, phân tích các gói tin trên không gian mạng ở khu vực tác chiến, phân tích phản ứng của ta, phát tin giả trên không gian mạng để đánh lạc hướng sự chú ý; đồng thời, xâm nhập vào các mạng máy tính thông qua các lỗ hổng bảo mật đã xác định từ trước, phát tán các loại virus máy tính vào không gian mạng của khu vực tác chiến.

Khi bị ta tiến công, lực lượng tác chiến không gian mạng giám sát chặt chẽ các hoạt động của ta trên không gian mạng, kích hoạt các loại bom logic, mã độc, phát động tiến công từ chối dịch vụ vào các máy chủ, tổng trạm thông tin làm tê liệt hệ thống chỉ huy, điều hành của ta, làm suy yếu sức tiến công của ta, bảo đảm an toàn cho các khu vực phòng ngự. Khi có nguy cơ bị tiêu diệt, địch có thể tổ chức co cụm hoặc tổ chức rút lui khỏi khu vực tác chiến, lực lượng tác chiến không gian mạng tiến hành tiến công mạng kết hợp hỏa lực tập trung đánh phá nhằm ngăn chặn các hoạt động tiến công của ta.

Thực tiễn, trong *“Chiến dịch Epic Fury”* của Mỹ và Israel vào Iran từ 28-02-2026, tình báo Israel được cho là đã bí mật xâm nhập gần như toàn bộ mạng quản lý hệ thống camera giao thông Tehran trong nhiều năm, kết hợp xâm nhập sâu vào mạng điện thoại di động. Sử dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng *“cỗ máy xác định mục tiêu”* với dữ liệu đầu vào gồm tình báo hình ảnh, tình báo con người, tình báo tín hiệu, TTLL bị chặn thu, ảnh vệ tinh và nhiều nguồn khác; qua đó lập bản đồ chi tiết thành phố, xác lập các mô hình di chuyển và xây dựng một bức tranh phức tạp về những gì đang diễn ra bên trong thủ đô của Iran. Trước cuộc tấn công, Israel đã can thiệp vào các trạm phát sóng gần đường Pasteur khiến mọi cuộc gọi đến điện thoại di động của ông

Khamenei đều nhận tín hiệu bận, cắt đứt khả năng cảnh báo. Cùng với việc quan sát được vị trí, lịch trình di chuyển các vệ sĩ bảo vệ cho ông Khamenei và tài xế phục vụ quan chức cấp cao Iran khi đến làm việc gần tổ hợp dinh thự của ông Khamenei. Qua đó Mỹ và Israel đã thực hiện được mục tiêu tập kích sát hại lãnh tụ tối cao và các quan chức cấp cao Iran.

Đối với TTLL của ta, các dữ liệu về hệ thống thông tin quân sự và dân sự từ các đường trục cáp quang, các trạm viễn thông, hoạt động của các nhà mạng viễn thông cùng các dữ liệu hình ảnh có thể bị đối phương xâm nhập, theo dõi, giám sát và chủ động xây dựng các kịch bản tác chiến của ta cũng như các hoạt động bảo đảm TTLL. Khi tổ chức, bảo đảm TTLL chiến dịch tiến công, do đặc điểm hệ thống thông tin hữu tuyến điện của chiến dịch phân tán trên địa bàn rộng và tiếp hợp vào hệ thống thông tin của địa phương, dẫn tới nguy cơ địch có thể tiến công mạng vào các các trạm viễn thông, tổng trạm thông tin, trung tâm chuyển mạch chính gây rối loạn, thậm chí tê liệt toàn bộ hệ thống.

Về tác động của tác chiến điện tử ảnh hưởng đến TTLL.

Trong thời bình, địch chủ động nắm bắt về dấu hiệu đặc trưng điện tử của các hệ thống chỉ huy, điều khiển vũ khí, trang, thiết bị điện tử của ta, phân tích quy luật hoạt động của các mạng thông tin để xác định khu vực đứng chân, đặc điểm nhiệm vụ và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị. Khi chuyển vào phòng ngự, lực lượng tác chiến điện tử của sư đoàn kết hợp với lực lượng của cấp trên tăng cường trinh sát, xác định dấu hiệu điện tử, định vị phương tiện vô tuyến điện, phóng rải thiết bị cảm biến nhằm tìm kiếm, phân tích ý định hành động của ta, thực hiện nghi binh thông tin vô tuyến điện để gây bất ngờ cho ta, sử dụng UAV trinh sát dọc theo các trục đường dự kiến ta sẽ cơ động, kết hợp pháo binh, không quân, tên lửa đánh phá vào những nơi nghi ngờ ta bố trí lực lượng.

Khi bị ta tiến công, địch tập trung trinh sát điện tử vào các hướng, khu vực tiến công và tiến công điện tử vào các mục tiêu đã xác

định, tập trung chủ yếu vào các mạng, hướng thông tin vô tuyến điện, xác định vị trí bố trí sở chỉ huy các cấp, trận địa hỏa lực, tổng trạm thông tin của ta để chỉ điểm cho không quân, pháo binh, tên lửa, UAV đánh phá. Khi có nguy cơ bị tiêu diệt, địch chế áp với cường độ cao, mật độ lớn vào các mục tiêu vô tuyến điện xuất hiện xung quanh khu vực địch co cụm để cố thủ hoặc tổ chức rút lui.

Thực tiễn trong “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga trên chiến trường Ukraine từ ngày 24-02-2022, Quân đội Nga đã triển khai năng lực tác chiến điện tử được xem là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với các hệ thống tiên tiến như tổ hợp tác chiến Shipovnik-Aero, Krasukha-4, Zhitel để vô hiệu hóa UAV, ra-đa và liên lạc của Ukraine, góp phần quan trọng trong việc phá vỡ chuỗi chỉ huy và hạn chế hỏa lực chính xác của Ukraine. Tổ hợp tác chiến Shipovnik-Aero có thể giành quyền điều khiển máy bay không người lái đối phương trong tầm hiệu quả 10km; đồng thời, thu thập tọa độ vị trí của người điều khiển với độ sai lệch chỉ một mét. Hệ thống Krasukha-4 gây nhiễu ra-đa kiểm soát hỏa lực trên không hoặc vệ tinh có khả năng hoạt động ở phạm vi 300km, có thể làm mất phương hướng tên lửa AIM-120 Amraam và ra-đa phòng không Patriot, các vũ khí, khí tài do Mỹ chế tạo. Tổ hợp di động Zhitel chuyên gây nhiễu liên lạc vệ tinh và GPS trong phạm vi hàng chục km, Zhitel giúp làm suy yếu hệ thống điều phối, UAV và đặc biệt là vô hiệu hóa Internet vệ tinh Starlink.

Hệ thống thông tin của chiến dịch từ giai đoạn làm công tác tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến đến kết thúc chiến dịch đều nằm trong vùng hoạt động của trinh sát, tác chiến điện tử địch. Địch có thể theo dõi các đường liên lạc vô tuyến điện, định vị các đài, trạm, qua đó nhận định khu vực bố trí, triển khai lực lượng và phán đoán ý định hành động của chiến dịch để kịp thời có hành động đối phó, ngăn chặn. Thông tin vô tuyến điện, vệ tinh của chiến dịch là các mục tiêu chủ

yếu để tác chiến điện tử địch tiến hành các thủ đoạn tiến công điện tử. Địch có thể gây nhiễu điện tử nhằm mục đích đánh lừa, làm sai lệch và gây rối quá trình xử lý của các phương tiện điện tử trong hệ thống chỉ huy và điều khiển vũ khí của ta; chế áp điện tử nhằm ngăn cản, gây khó khăn, làm tê liệt hoặc giảm hiệu quả chức năng, rối loạn hoạt động bình thường các hệ thống phương tiện điện tử của ta. Ngoài ra, tác chiến điện tử địch có thể chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, không quân, UAV dùng hỏa lực đánh phá các hệ thống, phương tiện điện tử của ta, sử dụng năng lượng định hướng, phát xạ sóng siêu cao tần công suất lớn, phát xạ la-de để làm hỏng hóc các linh kiện trong các phương tiện điện tử của ta, hoặc sử dụng các loại vũ khí đặc biệt, như: Bom xung, bom điện tử tác động lên môi trường điện từ để gây ảnh hưởng đến thiết bị điện tử của ta.

Ngày nay, với việc thành quả phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, trong đó có tác chiến không gian mạng và tác chiến điện tử, bảo đảm TTLL chiến dịch tiến công trong điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cần nghiên cứu, dự báo chính xác khả năng, thủ đoạn tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử, của địch, từ đó xác định các biện pháp phòng chống, giữ vững TTLL trong mọi tình huống, bảo đảm kịp thời, vững chắc, bí mật cho chiến dịch chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giành thắng lợi.

Tài liệu tham khảo:

1. Binh chủng Thông tin liên lạc, *Lịch sử nghệ thuật tổ chức, sử dụng thông tin liên lạc chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (1945 - 1975)*, Nxb QĐND, Hà Nội, 1995.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Chiến tranh thông tin và giải pháp phòng chống*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2007.
3. Tổng cục II, *Đặc điểm tác chiến thông tin của quân đội Mỹ trong chiến tranh hiện đại*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2022 ■